



Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick:
 - Fibonacci-Zahlen
 - Vollständige Induktion
2. Erkundung II – Teil 1
3. Pascal
4. Erkundung II – Teil 2
5. Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
6. Erkundung IV: „Vierlinge“



Heute

1. Rückblick:

- **Fibonacci-Zahlen**
- **Vollständige Induktion**

2. Erkundung II – Teil 1

3. Pascal

4. Erkundung II – Teil 2

5. Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise

6. Erkundung IV: „Vierlinge“



Rückblick: Prinzip der vollständigen Induktion

Das sollten Sie können/wissen:

- Technik der vollständigen Induktion:

Induktionsanfang: $A(n)$ ist wahr für $n=1$ (bzw. die kleinste natürliche Zahl, für die die Aussage gelten soll)

Induktionsvoraussetzung: $A(n)$ sei wahr für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$ („ n Element der Natürlichen Zahlen“)

Induktionsschluss: $n \rightarrow (n+1)$ (Man zeigt, dass die Aussage für $A(n+1)$ wahr ist (dabei darf die I.V. verwendet werden)).

- Idee (und Begründung) der vollständigen Induktion in den Peano-Axiomen: Das 1-Element (Axiom 1) und die Eindeutigkeit des Nachfolgers (Axiom 2) sichern, dass eine Teilmenge der Natürlichen Zahlen gleich den Natürlichen Zahlen ist (Axiom 5).



Erkundung II

Strategie:

- Darstellungswechsel: zurück zur Tabelle

n	Fibonacci-Zahl $\tilde{f}_n$	Summe
1	4	4
2	7	11
3	11	22
4	18	40
5	29	69
6	47	116
...	...	
n	$\tilde{f}_n = \tilde{f}_{n-2} + \tilde{f}_{n-1}$	???



$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

$$\tilde{f}_n = \tilde{f}_{n-2} \cdot s_1 + \tilde{f}_{n-1} \cdot s_2 \quad (GL1)$$

$$\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$$

$$\tilde{S}_n = \tilde{f}_{n+2} - 7$$

$$S_n = \tilde{f}_{n+2} - s_2$$

mit (GL1): $\tilde{f}_{n+2} = \tilde{f}_n \cdot s_1 + \tilde{f}_{n+1} \cdot s_2$

erhalten wir

$$\tilde{S}_n = \tilde{f}_n \cdot s_1 + \tilde{f}_{n+1} \cdot s_2 - s_2$$

also

$$\tilde{S}_n = \tilde{f}_n \cdot s_1 + (\tilde{f}_{n+1} - 1) \cdot s_2$$



Erkundung II

$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

Vermutung: $\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1} - 1) \cdot s_2$ mit $\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$

1. Beispiele machen um die gefundene Formel (die bis jetzt nur eine Vermutung ist!) zu *testen*.
2. Einen mathematischen Satz formulieren.
3. Diesen mathematischen Satz beweisen.



Erkundung II

$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

Vermutung: $\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1}-1) \cdot s_2$ mit $\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$

Startzahlen der veränderten Fibzahlenfolge ($\tilde{f}_1$ und $\tilde{f}_2$)

1. Beispiele machen um die gefundene Formel (die bis jetzt nur eine Vermutung ist!) zu testen:

andere Startzahlen, aber gleiches Prinzip $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ $\tilde{f}_n$ → Fibzahlen-Folgen Prinzip

	Fibonacci f_n	Summe	Probe	Fibonacci	Summe	Probe	Fibonacci	Summe	Probe
Startzahl 1	1	1		n = 1 (4)	4		n = 1 (13)	13	
Startzahl 2	1	2		2 (7)	11		2 (9)	22	
	(2)	4	4	3 11	(22)	22	3 22	44	44
	(3)	7	7	4 18	40	40	4 31	(75)	75
	(5)	12	12	5 29	69	69	5 53	128	128
	8	20	20	6 47	116	116	6 84	212	212
	13	33	33	7 76	192	192	7 137	349	349
	21	54	54	8 123	315	315	8 221	570	570
	34	88	88	9 199	514	514	9 358	928	928
	55	143	143	10 322	836	836	10 579	1507	1507
	89	232	232		521	1357		937	2444



Erkundung II

$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

Vermutung: $\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1} - 1) \cdot s_2$ mit $\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$

1. Beispiele machen um die gefundene Formel (die bis jetzt nur eine Vermutung ist!) zu *testen*.

Bsp 1. $s_1 = 4 \quad s_2 = 7$

$$\begin{aligned} \tilde{S}_3 &= f_3 \cdot s_1 + (f_4 - 1) \cdot s_2 \\ &= 2 \cdot 4 + (3 - 1) \cdot 7 = 8 + 2 \cdot 7 = 8 + 14 = 22 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Bsp 2 ($n=4$) $s_1 = 13 \quad s_2 = 9$

$$\begin{aligned} \tilde{S}_4 &= f_4 \cdot s_1 + (f_5 - 1) \cdot s_2 \\ &= 3 \cdot 13 + (5 - 1) \cdot 9 = 39 + 36 = 75 \quad \checkmark \end{aligned}$$



Erkundung II

$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

Vermutung: $\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1} - 1) \cdot s_2 \quad \text{mit} \quad \tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$

2. Einen mathematischen Satz formulieren:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn s_1 und s_2 Startzahlen einer modifizierten Fibonacci-Folge sind, also $s_1 = \tilde{f}_1$ und $s_2 = \tilde{f}_2$, und $\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$ die Summe der ersten n modifizierten Fibonacci-Zahlen,

dann ist $\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1} - 1) \cdot s_2$, wobei f_n die Zahlen der ursprünglichen Fibonacci-Folge sind.

3. Diesen Satz beweisen. (mit vollständiger Induktion – komplizierter als bisher)



Fibonacci-Zahlen



Leonardo von Pisa (1170 – 1240)

Rechenmeister
„liber abacci“



1. Von der Kenntnis der neun Zahlzeichen der Inder.
2. Multiplikation natürlicher Zahlen.
3. Subtraktion kleinerer Zahlen von größeren.
4. Teilung natürlicher Zahlen durch natürliche Zahlen.
5. Multiplikation natürlicher Zahlen mit Brüchen.
6.

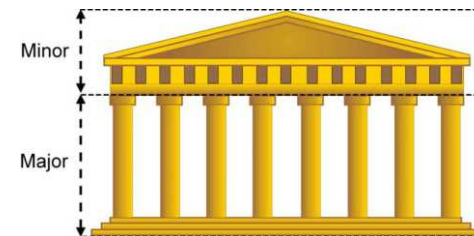
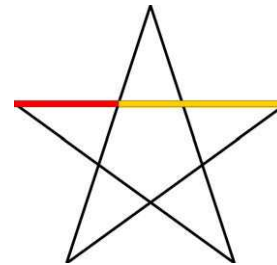
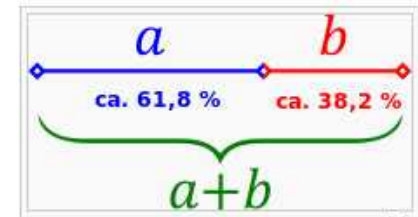


Leonardo von Pisa (1170 – 1240)

Fibonacci-Zahlen (Zahlenmagie)

n	Fibonacci-Zahl	$\frac{f_n}{f_{n-1}}$	$\frac{Major}{Minor}$
1	1		
2	1	1:1=1	
3	2	2:1=2	
4	3	3:2=1,5	
5	5	5:3=1,6̄	
6	8	8:5=1,6	
7	13	13:8=1,625	
8	21	21:13≈1,615	
...	...	Major : Minor=	
n	$f_n = f_{n-2} + f_{n-1}$	$\phi \approx 1,618$	

Der Geheimnisumwitterte
goldene Schnitt





Leonardo von Pisa (1170 – 1240)

Fibonacci-Zahlen (Zahlenmagie)

n	Fibonacci-Zahl
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
...	...

$$1 = \frac{1}{1}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}}$$

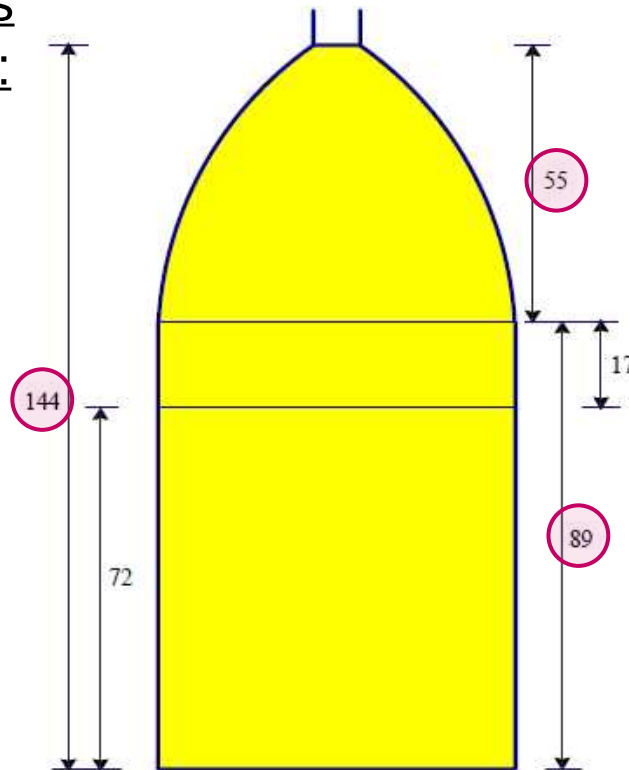
Alle Brüche $\frac{f_n}{f_{n-1}}$ lassen sich durch sogenannte Kettenbrüche nur mit 1en ausdrücken!



Leonardo von Pisa (1170 – 1240)

Fibonacci-Zahlen (in der Architektur)

Proportionen des
Doms in Florenz:



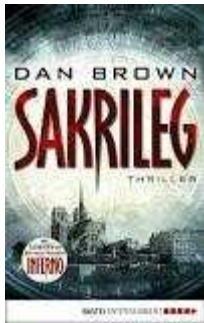
n	Fibonacci-Zahl f_n
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
9	34
10	55
11	89
12	144
13	233



Fibonacci-Zahlen (in der Literatur)



Leonardo von Pisa (1170 – 1240)



Sophie Neveu
knackt den Code:
13-3-2-21-1-1-8-5
→ 1-1-2-3-5-8-13-21

n	Fibonacci-Zahl f_n
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
9	34
10	55
11	89
12	144
13	233



Fibonacci-Zahlen (in der Natur)



Leonardo von Pisa (1170 – 1240)



Blatt und Blütenstände enthalten häufig benachbarte Fibonacci-Zahlen.

n	Fibonacci-Zahl f_n
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
9	34
10	55
11	89
12	144
13	233



Leonardo von Pisa (1170 – 1240)

Fibonacci-Zahlen (Zahlenmagie 2.0)

Teilen Sie 1 durch $f_{11} = 89$:

$$\frac{1}{89} = 0,0112359\dots$$

Was steht in den Dezimalen?

n	Fibonacci-Zahl f_n
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
9	34
10	55
11	89
12	144
13	233



Leonardo von Pisa (1170 – 1240)

Fibonacci-Zahlen

(Zahlenmagie 2.0)

- Bilden Sie den ggT zweier Fibonacci-Zahlen f_m und f_n
- Bilden Sie den ggT von m und n und nennen den l : $\text{ggT}(m;n)=l$
- Bestimmen Sie die l -te Fibonacci-Zahl (f_l).

Was fällt Ihnen auf?

n	Fibonacci-Zahl f_n
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
9	34
10	55
11	89
12	144
13	233



Leonardo von Pisa (1170 – 1240)

Fibonacci-Zahlen

(Zahlenmagie 2.0)

- Bilden Sie den ggT zweier Fibonacci-Zahlen f_m und f_n
- Bilden Sie den ggT von m und n und nennen den l : $\text{ggT}(m;n)=l$
- Bestimmen Sie die l -te Fibonacci-Zahl (f_l).

$$m = 10 \rightarrow f_{10} = 55$$

$$n = 5 \rightarrow f_5 = 5$$

$$\text{ggT}(55; 5) = 5$$

$$\underline{5} \cdot 11$$

$$\underline{1} \cdot 5$$

Primfaktorzerlegung

$$\rightarrow l := 5 \rightarrow f_5 = 5$$

$$m = 8$$

$$n = 12$$

$$\text{ggT}(8; 12) = 4 =: l \quad f_4 = 3$$

$$\hookrightarrow \text{ggT}(f_8; f_{12}) = \text{ggT}(21; 144) = 3$$

n	Fibonacci-Zahl f_n
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
9	34
10	55
11	89
12	144
13	233



Leonardo von Pisa (1170 – 1240)

Fibonacci-Zahlen

(Zahlenmagie 2.0)

- Bilden Sie den ggT zweier Fibonacci-Zahlen f_m und f_n
- Bilden Sie den ggT von m und n und nennen den l : $\text{ggT}(m;n)=l$
- Bestimmen Sie die l -te Fibonacci-Zahl (f_l).

Was fällt Ihnen auf?

$$\text{ggT}(f_m, f_n) = f_l = f_{\text{ggT}(m, n)}$$

Ist das Zahlenmagie? – *Mathematik ist die Suche nach Mustern und deren Beschreibung*

n	Fibonacci-Zahl f_n
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
9	34
10	55
11	89
12	144
13	233



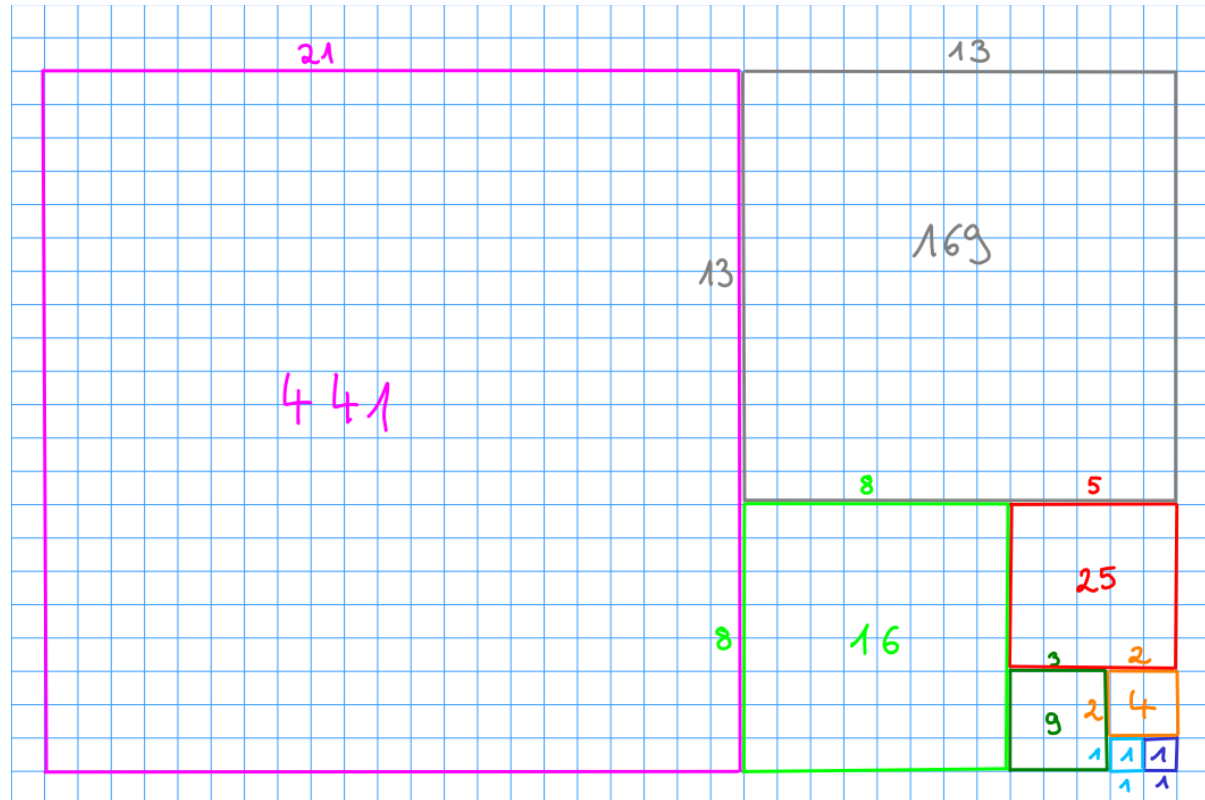
Die Summe der Quadrate der ersten n Fibonaccizahlen

n	Fibonacci-Zahl f_n	Quadrate	Summe
1	1	1	1
2	1	1	2
3	2	4	6
4	3	9	15
5	5	25	40
6	8	64	104
7	13	169	273
8	21	441	714

Sie haben in Erkundung II (aus Erkundung 2) die Summe S_n der Quadrate der ersten n Fibonacci-Zahlen untersucht.



Die Summe der Quadrate der ersten n Fibonaccizahlen



Visualisierung durch geschickt aneinander gelegte Quadrate.



Die Summe der Quadrate der ersten n Fibonaccizahlen

n	Fibonacci-Zahl f_n	Quadrate	Summe der Quadrate
1	1	1	1
2	1	1	2
3	2	4	6 = 2 · 3
4	3	9	15 = 3 · 5
5	5	25	40 = 5 · 8
6	8	64	104
7	13	169	273
8	21	441	714

60

$$2 \cdot 3 = 6$$

$$3 \cdot 5 = 15$$

$$5 \cdot 8 = 40$$

$$f_3 \cdot f_4 = S_3$$

$$f_4 \cdot f_5 = S_4$$

$$f_5 \cdot f_6 = S_5$$

$$\leadsto f_n \cdot f_{n+1} = S_n$$

Vermutung $S_n = f_1^2 + f_2^2 + f_3^2 + \dots + f_{n-1}^2 + f_n^2 = f_n \cdot f_{n+1}$

Entdeckung eines Musters (Aufstellen einer Hypothese)



Vollständige Induktion

(Die Vollständige Induktion ist ein Beweis, dass eine Behauptung/Aussage für alle Natürlichen Zahlen gilt (auf der Grundlage der Peano-Axiome).)

Beweisen Sie die den Satz über die Summe der Quadrate der ersten n Fibonacci-Zahlen mit Hilfe der vollständigen Induktion!



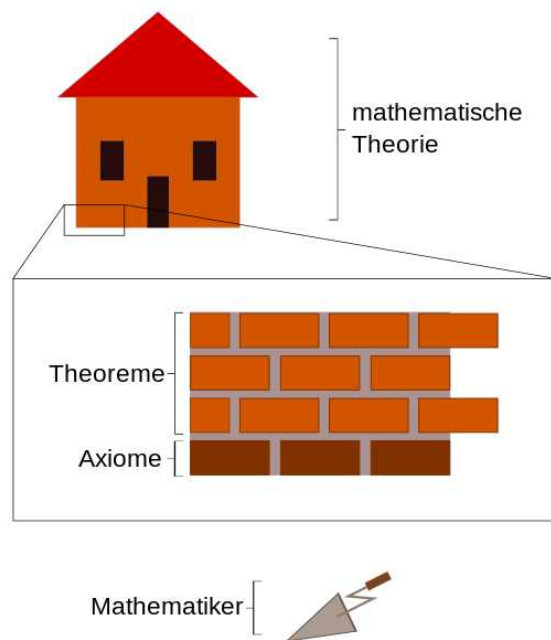
Rückblick

Das sollten Sie können/wissen:

- Die Vollständige Induktion ist ein Beweis, dass eine Behauptung/Aussage für alle Natürlichen Zahlen gilt (auf der Grundlage der **Peano-Axiome**).



Axiome



- Axiome sind die Spielsteine der Mathematik (der Rest sind die Regeln).
- Axiome sind das Fundament der Mathematik, auf denen die weiteren Sätze aufgebaut werden.
- Axiome sind unbewiesene Aussagen. Das ist notwendig, weil man sonst unendlich weit „zurück“ beweisen müsste.
- Axiome stehen am Ende einer langen Entwicklung eines mathematischen Teilgebiets.
- Es gibt beispielsweise Axiome
 - zu den natürlichen Zahlen,
 - zur (euklidischen) Geometrie,
 - zum Wahrscheinlichkeitsbegriff
 - zu Gruppen, Körpern, ...
 - zu Mengen, ...(aber nicht zu allen Bereichen der Mathematik).



Heute

1. Rückblick:
 - Fibonacci-Zahlen
 - Vollständige Induktion
2. **Erkundung II – Teil 1**
3. Pascal
4. Erkundung II – Teil 2
5. Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
6. Erkundung IV: „Vierlinge“



Erkundung II

Zähle zu 1 stets die 0 hinzu, Folge von Einsen

1, 1, 1, 1, ...

$1^0, 2^0, 3^0, 4^0, \dots$

$a_{n+1} = a_n + 0$, mit $a_1 := 1$

								1									
							1		1								
						1		2		1							
					1		3		3		1						
				1		4		6		4		1					
			1		5		10		10		5		1				
		1		6		15		20		15		6		1			
	1		7		21		35		35		21		7		1		
1		8		28		56		70		56		28		8		1	



Erkundung II

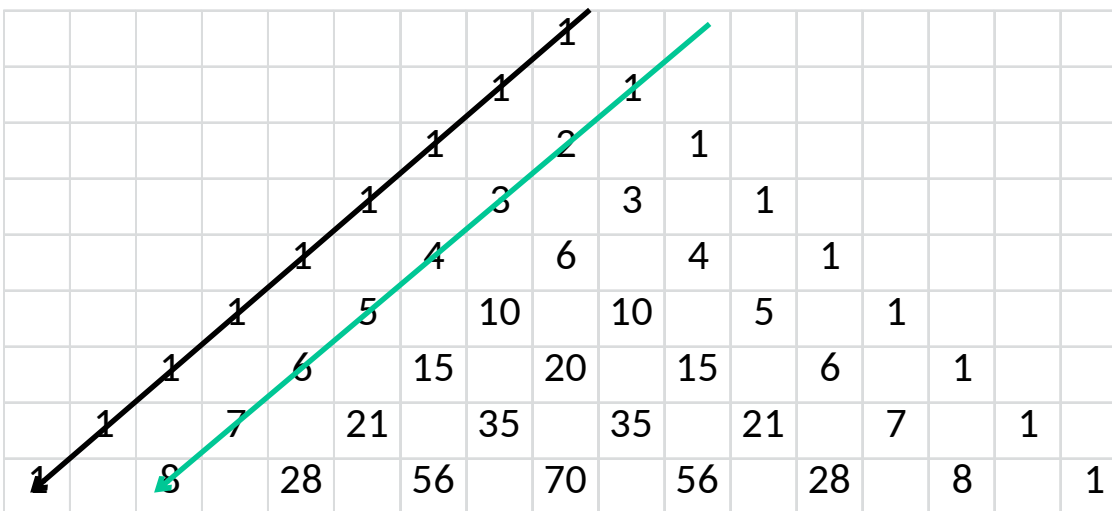
Zähle zu 1 stets die 0 hinzu, Folge von Einsen

Zähle stets 1 zum vorherigen Folgenglied hinzu, Folge der natürlichen Zahlen

1, 2, 3, 4, ...

$a_{n+1} = a_n + 1$, mit $a_1 := 1$

$a_n = n$



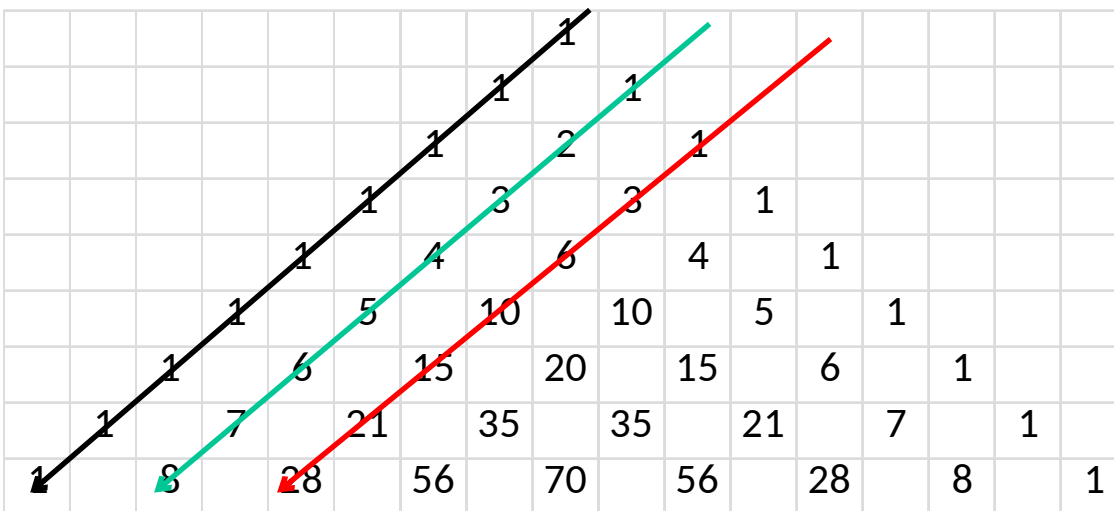


Erkundung II

Zähle zu 1 stets die 0 hinzu, Folge von Einsen

Zähle stets 1 zum vorherigen Folgenglied hinzu, Folge der natürlichen Zahlen

Summe der erste n natürlichen Zahlen, Dreieckszahlen



1, 3, 6, 10, 15, 21, ...

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1+2 = 3$$

$$a_3 = 1+2+3 = 6$$

$$a_4 = 1+2+3+4 = 10$$

$$a_5 = 1+2+3+4+5 = 15$$

$$a_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n$$



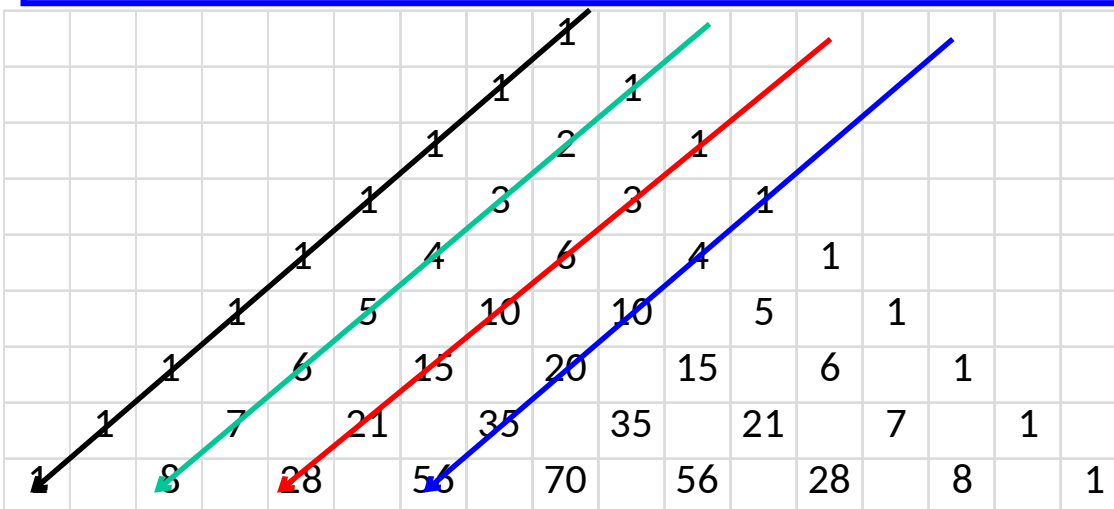
Erkundung II

Zähle zu 1 stets die 0 hinzu, Folge von Einsen

Zähle stets 1 zum vorherigen Folgenglied hinzu, Folge der natürlichen Zahlen

Summe der erste n natürlichen Zahlen, Dreieckszahlen

Folge der Summe der Dreieckszahlen



1, 4, 10, 20, 35, ...

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1 + 3 = 4$$

$$a_3 = 1 + 3 + 6 = 10$$

$$a_4 = 1 + 3 + 6 + 10 = 20$$

$$a_5 = 1 + 3 + 6 + 10 + 15 = 35$$

$$a_n = S_n$$



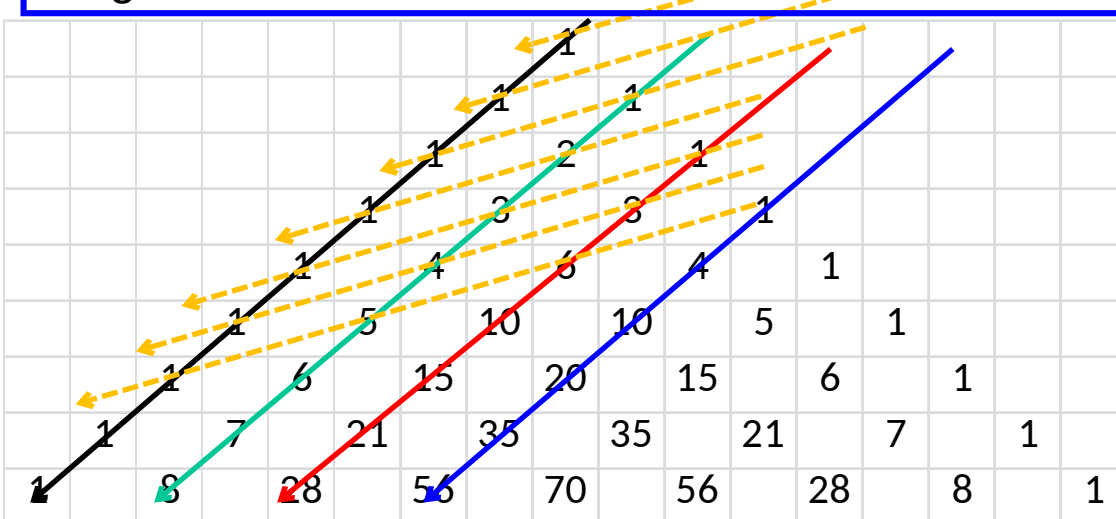
Erkundung II

Zähle zu 1 stets die 0 hinzu, Folge von Einsen

Zähle stets 1 zum vorherigen Folgenglied hinzu, Folge der natürlichen Zahlen

Summe der erste n natürlichen Zahlen, Dreieckszahlen

Folge der Summe der Dreieckszahlen



Folge der Fibonacci-Zahlen

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1$$

$$a_3 = 1 + 1 = 2$$

$$a_4 = 1 + 2 = 3$$

$$a_5 = 1 + 3 + 1 = 5$$

$$a_6 = 1 + 4 + 3 + 1 = 8$$



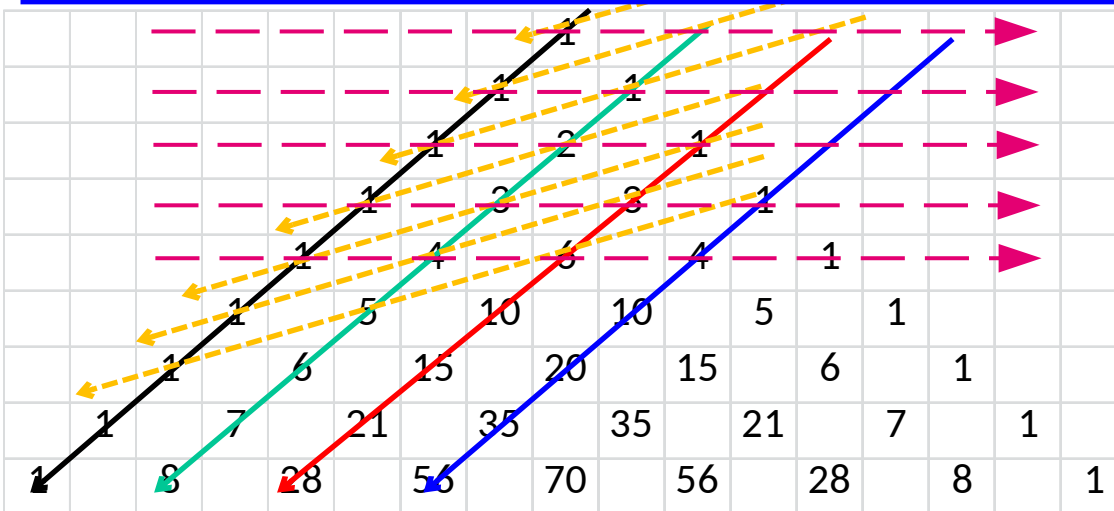
Erkundung II

Zähle zu 1 stets die 0 hinzu, Folge von Einsen

Zähle stets 1 zum vorherigen Folgenglied hinzu, Folge der natürlichen Zahlen

Summe der erste n natürlichen Zahlen, Dreieckszahlen

Folge der Summe der Dreieckszahlen



Folge der Fibonacci-Zahlen

Folge der Zweierpotenzen

usw.

Muster über Muster



Erkundung II

Die Folge 1, 4, 10, 20, 35, ...

Wie kann man die Elemente dieser Folge beschreiben

($d_n = \underline{\hspace{2cm}}$)?

								1											
								1		1									
							1		2		1								
						1		3		3		1							
					1		4		6		4		1						
			1		5		10		10		5		1						
		1		6		15		20		15		6		1					
	1		7		21		35		35		21		7		1				
1		8		28		56		70		56		28		8		1			

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1 + 3 = 4$$

$$a_3 = 1 + 3 + 6 = 10$$

$$a_4 = 1 + 3 + 6 + 10 = 20$$

$$a_5 = 1 + 3 + 6 + 10 + 15 = 35$$

$$3 = \frac{6}{2} = \frac{2 \cdot 3}{2} = \frac{2 \cdot (2+1)}{2}$$

$$6 = \frac{12}{2} = \frac{3 \cdot 4}{2} = \frac{3 \cdot (3+1)}{2}$$

$$10 = \frac{20}{2} = \frac{4 \cdot 5}{2}$$

$$15 = \frac{30}{2} = \frac{5 \cdot 6}{2}$$

$$d_n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

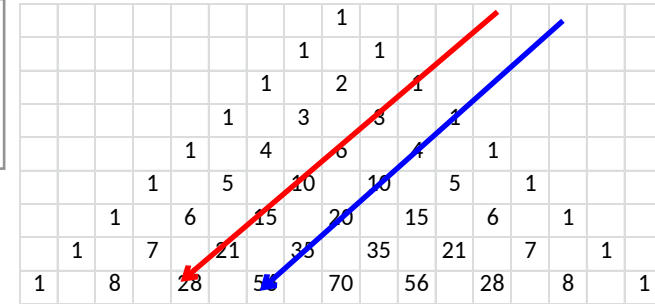
$$a_n = S_n = \text{Summe der ersten } n \text{ Dreieckszahlen: } S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$



Erkundung II

Erinnerung: eine Dreieckszahl ist die Summe der ersten n natürlichen Zahlen

Die Folge 1, 4, 10, 20, 35, ...



$a_n = S_n$ = Summe der ersten n Dreieckszahlen

$$S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

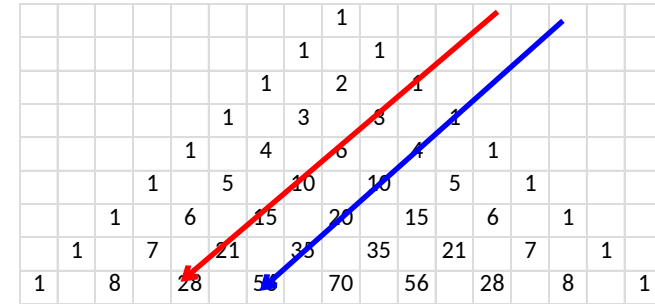
$$S_n = S_{n-1} + \frac{n \cdot (n+1)}{2} \quad (\text{rekursiv})$$

Wie kann man das allgemein ausdrücken?



Erkundung II

Die Folge 1, 4, 10, 20, 35, ...

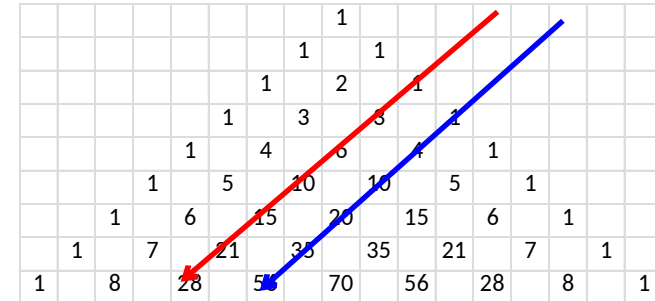


n	Dreieckszahlen (Summe I)	Summe der Dreieckszahlen (Summe II)
1	1	1
2	3	4
3	6	10
4	10	20
5	15	35
6	21	56
7	28	84



Erkundung II

Die Folge 1, 4, 10, 20, 35, ...



n	Dreieckszahlen (Summe I) d_n	Summe der Dreieckszahlen (Summe II)
1	1	1
2	3	4
3	6	10
4	10	20
5	15	35
6	21	56
7	28	84

$$S_2 = \frac{2 \cdot 6}{3} = \frac{6}{3} = 4$$

$$S_3 = \frac{3 \cdot 10}{3} = \frac{30}{3} = 10$$

$$S_4 = \frac{4 \cdot 15}{3} = \frac{60}{3} = 20$$

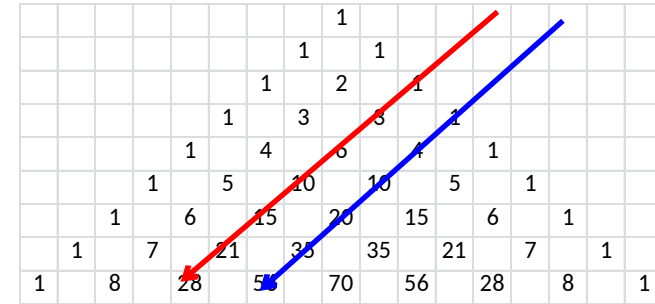
$$S_5 = \frac{5 \cdot 21}{3} = \frac{105}{3} = 35$$

$$S_n = n \cdot \frac{d_{n+1}}{3} \quad (\text{noch immer rekursiv})$$



Erkundung II

Die Folge 1, 4, 10, 20, 35, ...



n	Dreieckszahlen (Summe I) d_n	Summe der Dreieckszahlen (Summe II)
1	1	1
2	3	4
3	6	10
4	10	20
5	15	35
6	21	56
7	28	84

$$n \quad \vdots \quad \frac{n \cdot (n+1)}{2} \quad \vdots \quad \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$$

$$S_2 = \frac{2 \cdot 6}{3} = \frac{6}{3} = 4$$

$$S_3 = \frac{3 \cdot 10}{3} = \frac{30}{3} = 10$$

$$S_4 = \frac{4 \cdot 15}{3} = \frac{60}{3} = 20$$

$$S_5 = \frac{5 \cdot 21}{3} = \frac{105}{3} = 35$$

$$S_n = \frac{n \cdot d_{n+1}}{3} = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$$

$$6 = \frac{3 \cdot 4}{2}$$

$$10 = \frac{4 \cdot 5}{2}$$

$$15 = \frac{5 \cdot 6}{2}$$

$$21 = \frac{6 \cdot 7}{2}$$

$$d_{n+1} = \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}$$



Erkundung II

Die Folge 1, 4, 10, 20, 35, ...

n	Dreieckszahlen (Summe I) d_n	Summe der Dreieckszahlen (Summe II)
1	1	1
2	3	4
3	6	10
4	10	20
5	15	35
6	21	56
7	28	84
n	$\frac{n \cdot (n+1)}{2}$	$\frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$

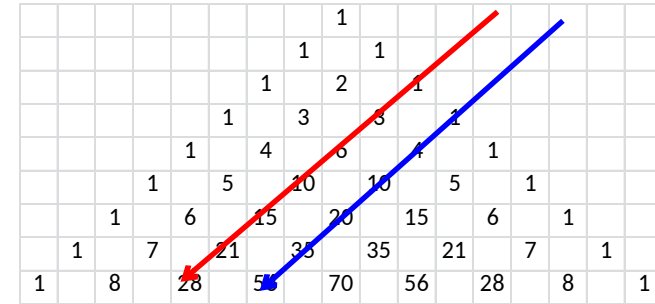
$$S_2 = \frac{2 \cdot 6}{3} = \frac{6}{3} = 4$$

$$S_3 = \frac{3 \cdot 10}{3} = \frac{30}{3} = 10$$

$$S_4 = \frac{4 \cdot 15}{3} = \frac{60}{3} = 20$$

$$S_5 = \frac{5 \cdot 21}{3} = \frac{105}{3} = 35$$

$$S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$$



$$6 = \frac{3 \cdot 4}{2}$$

$$10 = \frac{4 \cdot 5}{2}$$

$$15 = \frac{5 \cdot 6}{2}$$

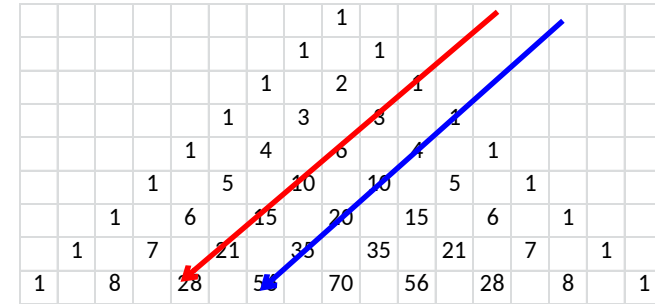
$$21 = \frac{6 \cdot 7}{2}$$

$$d_{n+1} = \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}$$



Erkundung II

Die Folge 1, 4, 10, 20, 35, ...



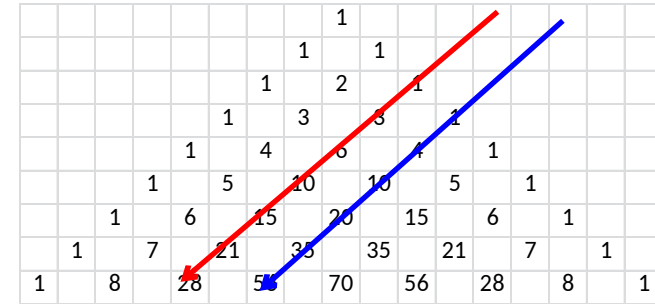
kann durch $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$, allgemein ausgedrückt werden.

Damit lässt sich ein mathematischer Satz formulieren:



Erkundung II

Die Folge 1, 4, 10, 20, 35, ...



kann durch $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$, allgemein ausgedrückt werden.

Damit lässt sich ein mathematischer Satz formulieren:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ ist,

dann gilt $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$.

Für den Beweis des Satzes (der durch rekursive Erkenntnisse (Sehen und Raten in Abhängigkeit von vorangegangenen Elementen) aufgestellt wurde) bietet sich vollständige Induktion an.



Heute

1. Rückblick:
 - Fibonacci-Zahlen
 - Vollständige Induktion
2. Erkundung II – Teil 1
3. **Pascal**
4. Erkundung II – Teil 2
5. Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
6. Erkundung IV: „Vierlinge“



Pascal



Blaise Pascal 1623 - 1662

Folge der Zweierpotenzen

						1													
						1													
						1		1											
					1		2		1										
				1		3		3		1									
			1		4		6		4		1								
			1		5		10		10		5		1						
		1		6		15		20		15		6		1					
	1		7		21		35		35		21		7		1				
1		8		28		56		70		56		28		8		1			

- Geht man von der Spitze zu einer Zahl, so gibt es genauso viele verschiedene Wege dorthin wie die Zahl (mit „*nur nach unten*“).
- Wirft man 2^n Kugeln oben in das Dreieck, die von den Zahlen nach links oder rechts abgelenkt werden, so kommen unten im Mittel so vielen Kugeln an wie die Zahl angibt.



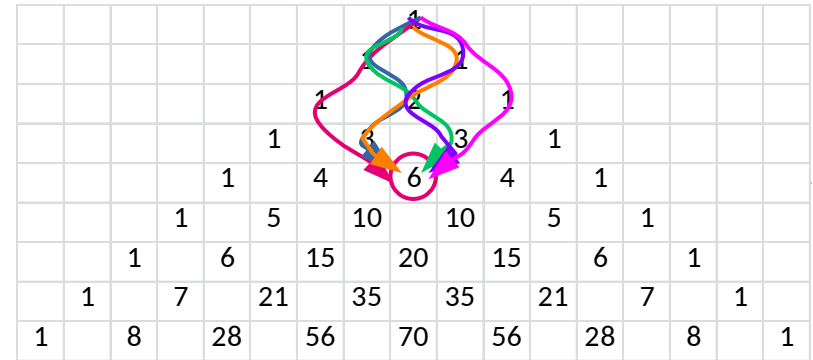
Pascal



Blaise Pascal 1623 - 1662



- Erfinder einer Rechenmaschine
- Mitbegründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung
(Chevalier de Méré: Ist beim 3fachen Würfeln die 11 wahrscheinlicher als die 12? - Briefwechsel mit Fermat)
- Anschubgeber für die Differential- und Integralrechnung



- Geht man von der Spitze zu einer Zahl, so gibt es genauso viele verschiedene Wege dorthin wie die Zahl (mit „nur nach unten“).
- Wirft man 2^n Kugeln oben in das Dreieck, die von den Zahlen nach links oder rechts abgelenkt werden, so kommen unten im Mittel so vielen Kugeln an wie die Zahl angibt.



Heute

1. Rückblick:
 - Fibonacci-Zahlen
 - Vollständige Induktion
2. Erkundung II – Teil 1
3. Pascal
4. **Erkundung II – Teil 2**
5. Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
6. Erkundung IV: „Vierlinge“



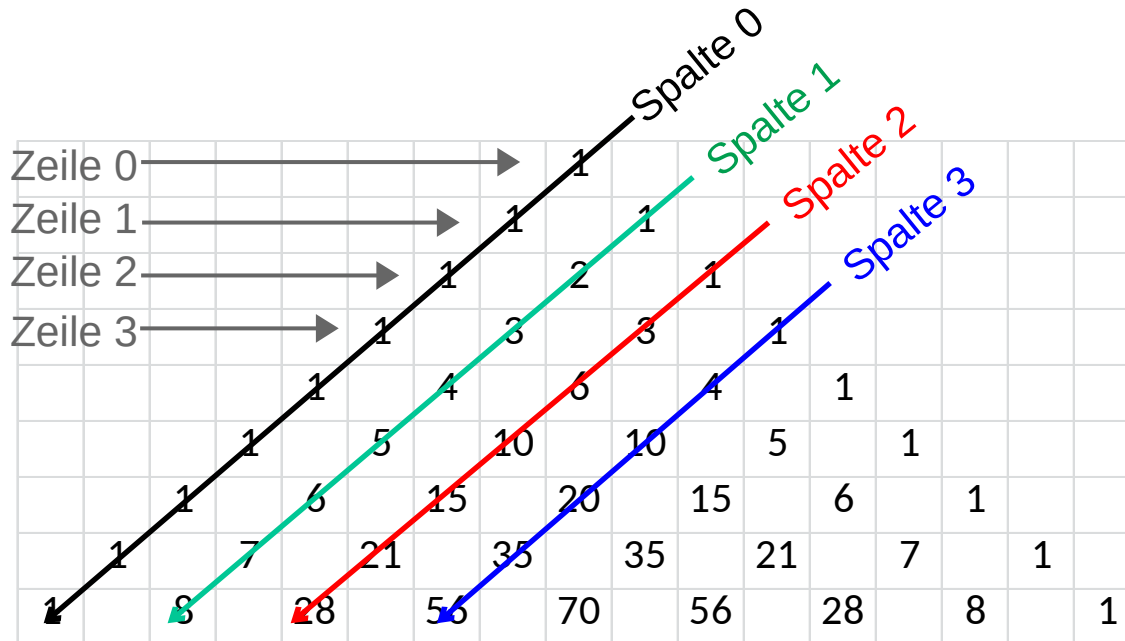
Erkundung II

Zähle zu 1 stets die 0 hinzu, Folge von Einsen

Zähle stets 1 zum vorherigen Folgenglied hinzu, Folge der natürlichen Zahlen

Summe der erste n natürlichen Zahlen, Dreieckszahlen

Folge der Summe der Dreieckszahlen





Erkundung II

Lies: „Zeile über Spalte“ bzw. 4 über 3

The diagram shows the calculation of the binomial coefficient $C(10, 5)$ using Pascal's triangle. The triangle is displayed with rows labeled 'Zeile 0' to 'Zeile 3' and columns labeled 'Spalte 0' to 'Spalte 3'. The value 4 is circled in blue, and the value 35 is circled in pink. Arrows indicate the addition of values from the previous row and column to reach the circled values.

1										
1	1									
1	2	1								
1	3	3	1							
1	4	6	4	1						
1	5	10	10	5	1					
1	6	15	20	15	6	1				
1	7	21	35	21	7	1				
1	8	28	56	70	56	28	8	1		

$$4 = \binom{4}{3} \qquad 35 = \binom{7}{4}$$

Definition:

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

$$4 = \binom{4}{3} = \frac{4!}{3! \cdot (4-3)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1!} = \frac{4 \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1} \cdot 1} = 4$$

$$35 = \binom{7}{4} = \frac{7!}{4! \cdot (7-4)!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{\cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6} = 7 \cdot 5 = 35$$



Erkundung II

[illegible]

Definition:

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

„Zeile über Spalte“ bzw. n über k

„Zeile über **Spalte 3**“: n über **3**

$$\binom{n}{3} = \frac{n!}{3! \cdot (n-3)!}$$

$$56 = 21 + 35$$

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ ist,
dann gilt $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$.



Erkundung II

Diagram illustrating the calculation of the sum of elements in a 4x4 grid. The grid is shown with rows labeled 'Zeile 0' to 'Zeile 3' and columns labeled 'Spalte 0' to 'Spalte 3'. The values in the grid are:

1	1	2	3
1	4	6	4
1	5	10	10
1	6	15	20

The cumulative sums are shown in the bottom row:

1	8	28	70
---	---	----	----

The values 21 and 35 are circled in red and green respectively, and 56 is circled in blue. Arrows indicate the path of calculation from the top-left to the bottom-right.

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ ist,
dann gilt $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$.

„Zeile über **Spalte 3**“: n über **3**

$$\binom{n}{3} = \frac{n!}{3! \cdot (n-3)!}$$

$$56 = 21 + 35$$

$$\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Für alle Elemente der 3. Spalte gilt: $\binom{n}{3} = \binom{n-1}{2} + \binom{n-1}{3}$ mit $n \geq 3$



Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ ist,
dann gilt $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$.

Erkundung II

Beweis (direkt):

Für alle Elemente der 3. Spalte gilt: $\binom{n}{3} = \binom{n-1}{2} + \binom{n-1}{3}$ mit $n \geq 3$

$$\begin{aligned}
 S_{n-2} &= \binom{n-1}{2} + \binom{n-1}{3} = \frac{(n-1)!}{2! \cdot ((n-1)-2)!} + \frac{(n-1)!}{3! \cdot ((n-1)-3)!} \\
 &= \frac{3 \cdot (n-1)!}{3 \cdot 2! \cdot ((n-1)-2)!} + \frac{(n-1)! \cdot ((n-1)-2)}{3! \cdot ((n-1)-3)! \cdot ((n-1)-2)} \\
 &= \frac{3 \cdot (n-1)!}{3! \cdot (n-3)!} + \frac{(n-1)! \cdot (n-3)}{3! \cdot (n-4)! \cdot (n-3)} \\
 &= \frac{3 \cdot (n-1)!}{3! \cdot (n-3)!} + \frac{(n-1)! \cdot (n-3)}{3! \cdot (n-3)!} = \frac{(n-1)! \cdot (3 + (n-3))}{3! \cdot (n-3)!} \\
 &= \frac{(n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3)! \cdot n}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (n-3)!} = \frac{(n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3)! \cdot n}{3 \cdot 2 \cdot (n-3)!} \\
 &= \frac{(n-2) \cdot (n-1) \cdot n}{3 \cdot 2}
 \end{aligned}$$

q.e.d



Heute

1. Rückblick:
 - Fibonacci-Zahlen
 - Vollständige Induktion
2. Erkundung II – Teil 1
3. Pascal
4. Erkundung II – Teil 2
5. Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
6. **Erkundung IV: „Vierlinge“**



Erkundung IV

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Werkstatt

1 Finde alle Vierlinge.

Vierlinge bestehen immer aus 4 Quadraten.

2 Male gleiche Vierlinge mit der gleichen Farbe aus.

3 Fülle mit nur einem Vierling lückenlos aus. Gestalte schöne Muster.

4 Verwende nun verschiedene Vierlinge.

125

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Erkundung IV zu „Vierlingen“,
Das Mathehaus 1, S. 125

Finde alle Vierlinge.

Vierlinge bestehen immer aus 4 Quadraten.

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Das Mathehaus“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung:** Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
- Erkundung I:** Gehen Sie auf Aufgabe 1 des Schulbuchs weiter ein.
 - Finden Sie alle Drei-Quadratlänge, Vier-Quadratlänge, Fünf-Quadratlänge und Sechs-Quadratlänge. Sie müssen dabei festlegen (definieren), wann zwei Quadratlänge für Sie gleich oder verschieden sind.
 - Formulieren Sie zu Ihren Erkenntnissen zu den Anzahlen aus a) einen Satz.
 - Formulieren Sie eine Begründung, warum Sie Ihrer Meinung nach alle n-Quadratlänge mit $n = 3, 4, 5$ oder 6 gefunden haben.
- Erkundung II:** In Aufgabe 3 des Schulbuchs soll ein Rechteck mit 6×8 Kästchen mit den Vierlingen lückenlos ausgefüllt werden.
 - Mit welchen der Vierlinge ist das möglich?
 - Mit welchen n-Quadratlängen kann man die Ebene parkettieren, d.h. sie so lückenlos aneinanderlegen, dass man dieses prinzipiell zu allen Seiten endlos fortsetzen könnte?
- Reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise und ihren Lösungsprozess.

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT